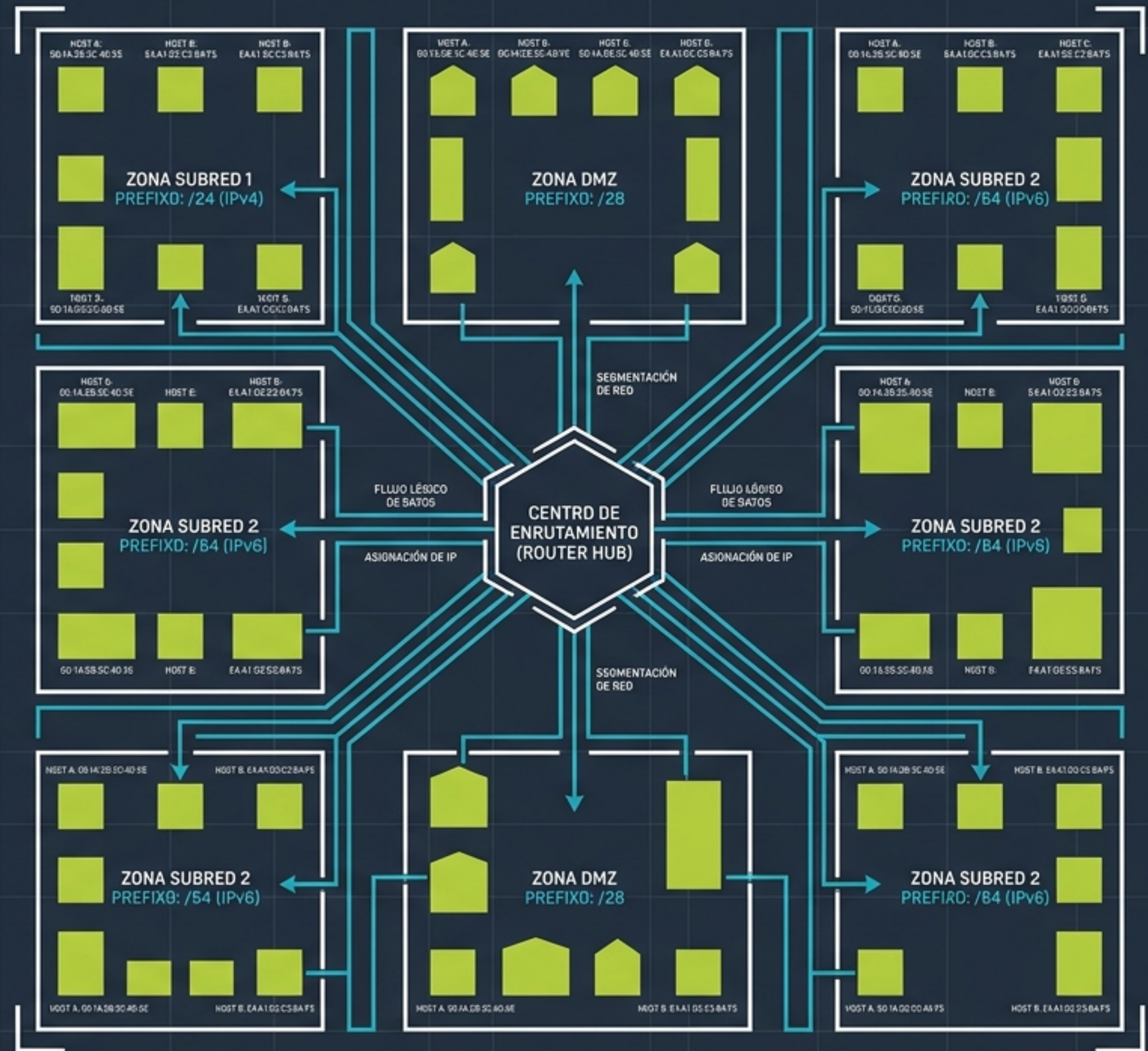


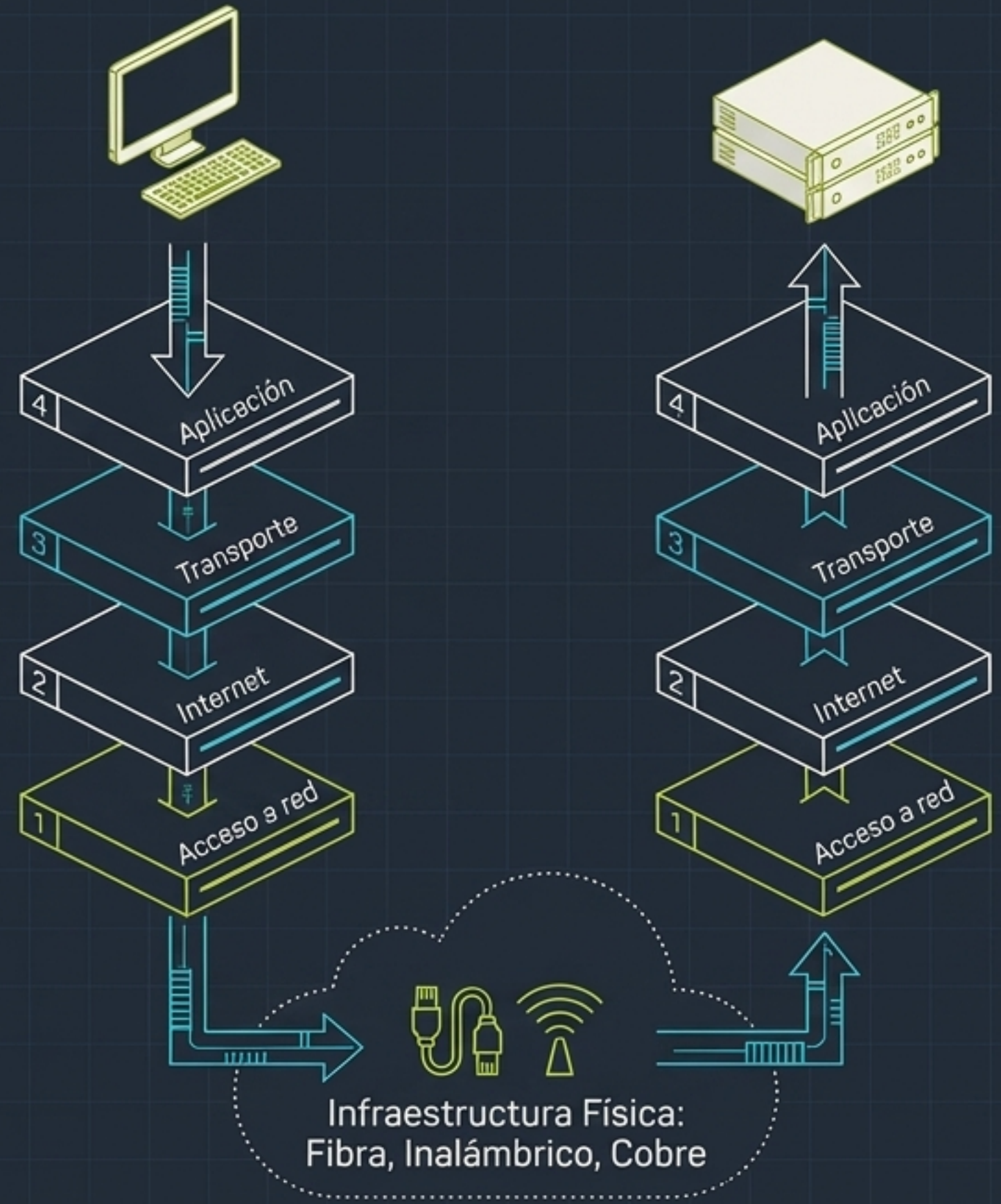
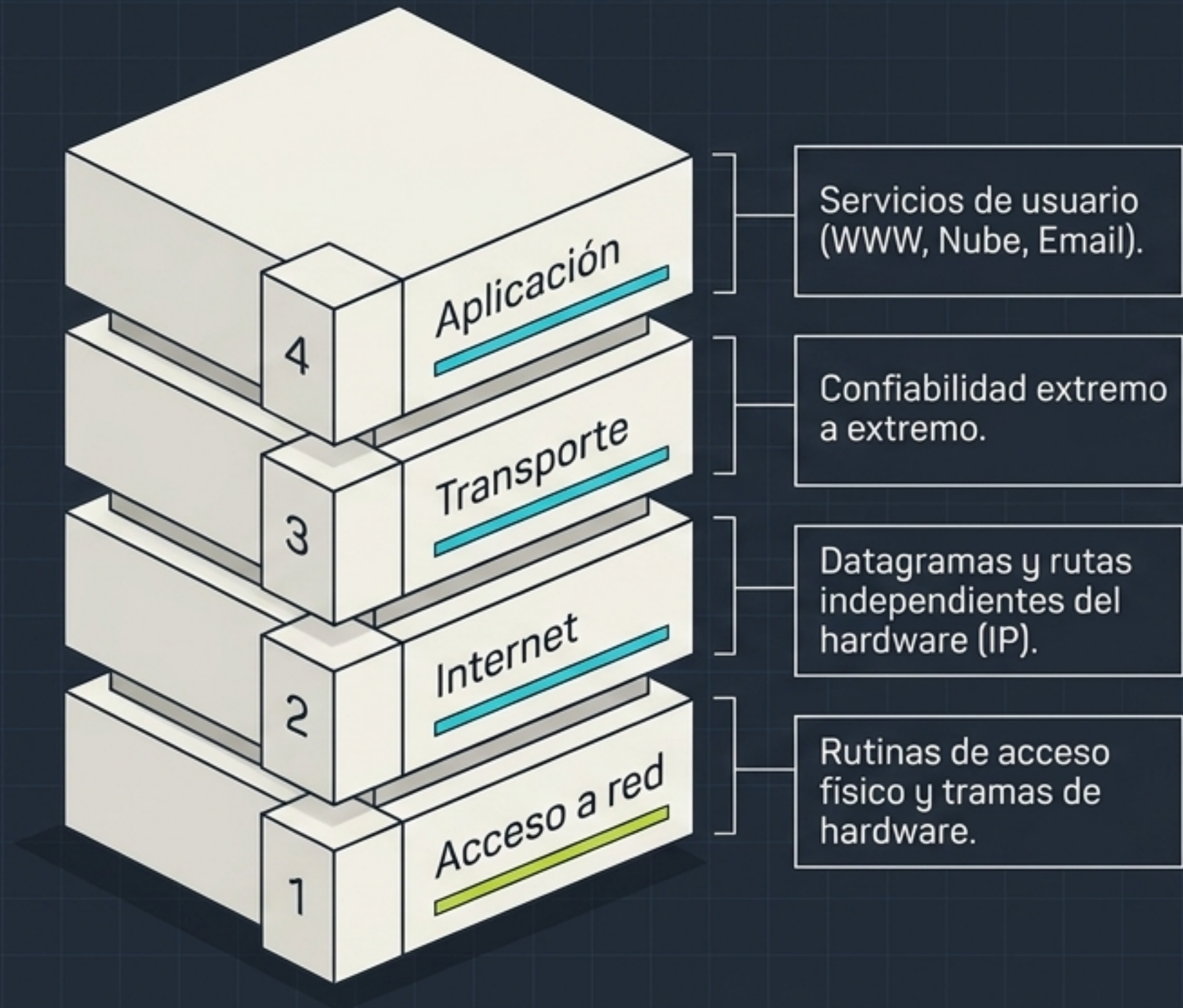
La Arquitectura de la Conexión

Planificación, Direccionamiento y Subredes en el Diseño de Redes Modernas (TCP/IP, IPv4 e IPv6)



El Plano Maestro: La Pila TCP/IP

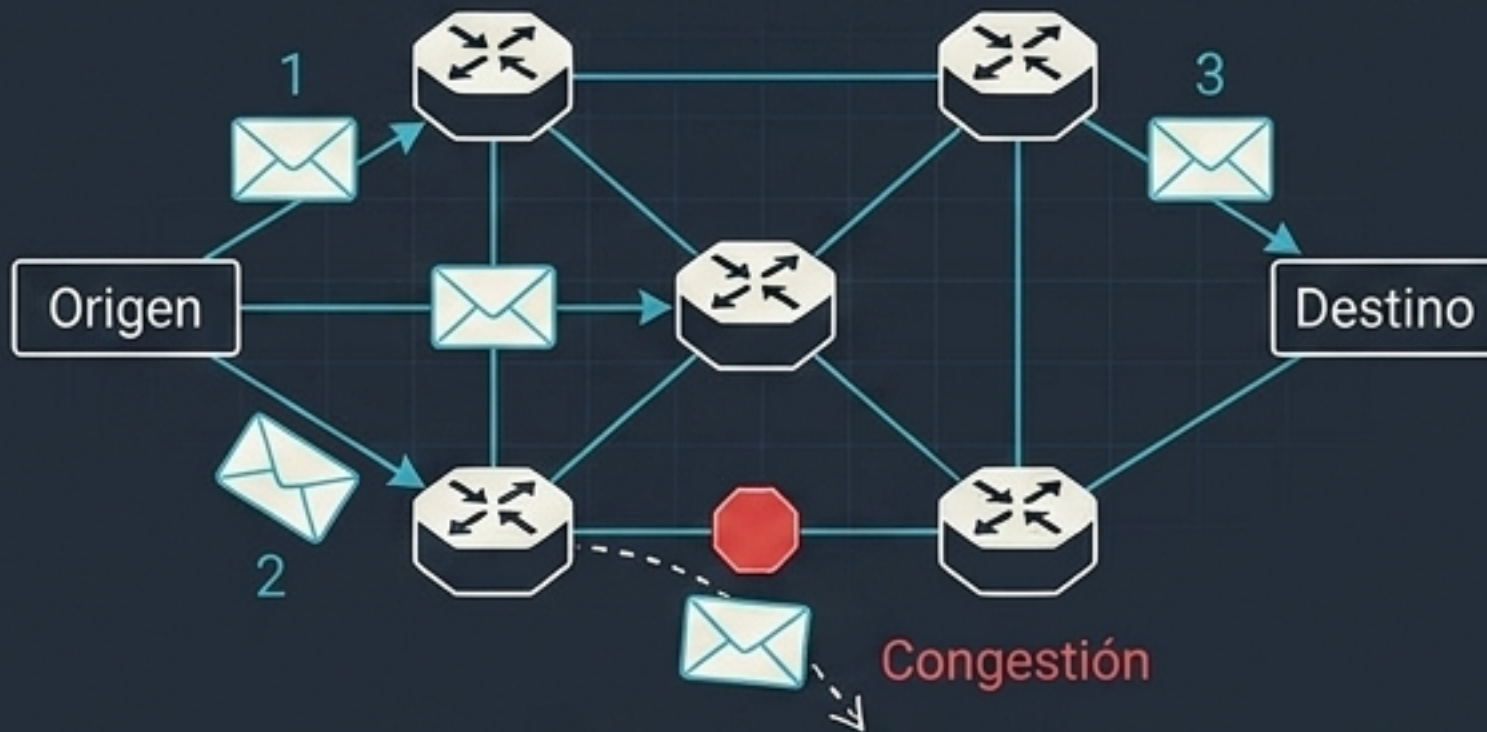
Interconectando hardware heterogéneo mediante un sistema de comunicación lógico unificado.



La Filosofía del Mejor Esfuerzo (Best-Effort)

El protocolo IP distribuye datagramas de forma independiente y no confiable para maximizar la velocidad y escalabilidad.

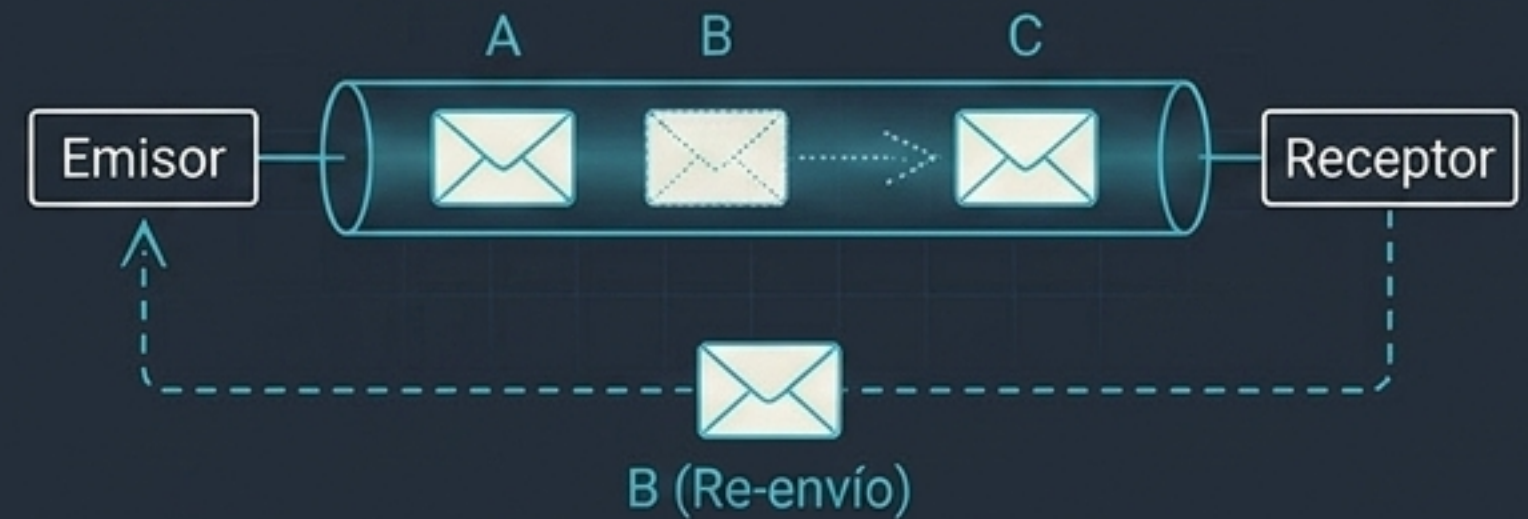
El Protocolo IP - Nivel de Red



Lo que IP NO garantiza:

- [Sin orden de llegada]
- [Sin recuperación de pérdidas]
- [Sin límite de tiempo máximo]

El Protocolo TCP - Nivel de Transporte

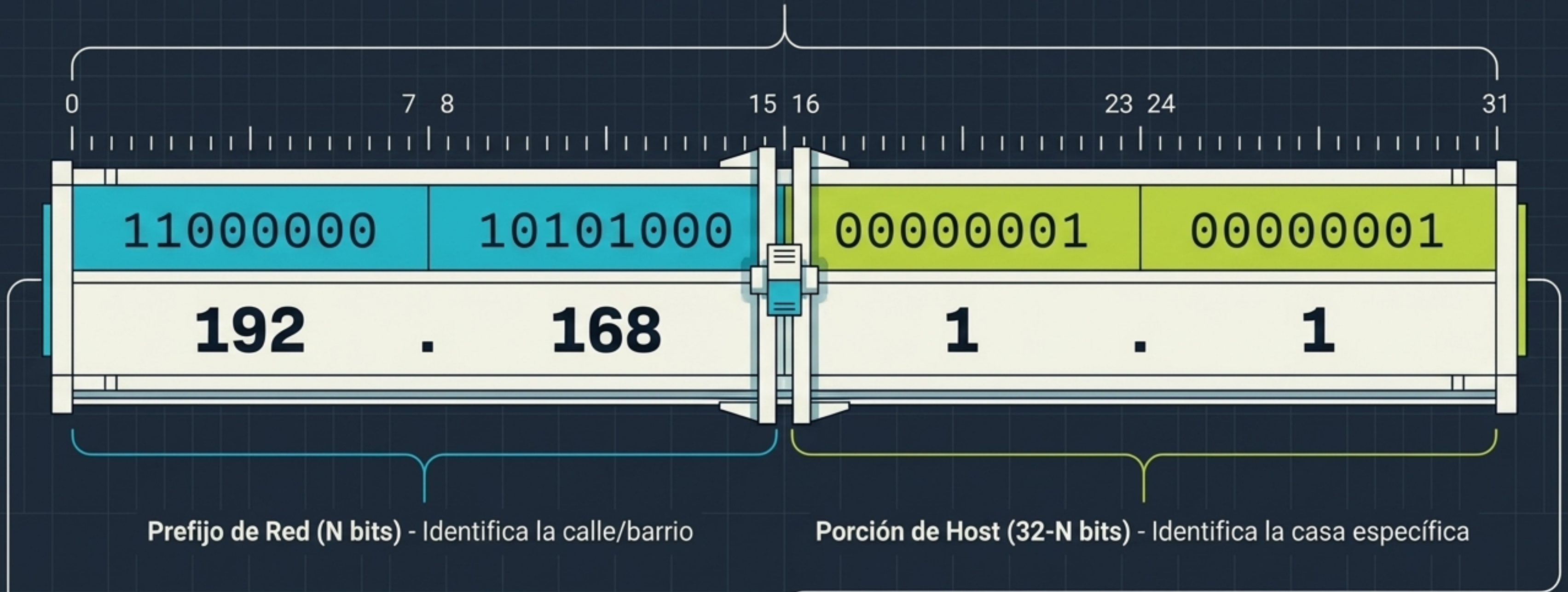


Lo que TCP añade:

- [Confirmaciones extremo a extremo]
- [Retransmisión automática]
- [Control de flujo y errores]

Anatomía de una Dirección IPv4

32 bits divididos dinámicamente entre la identidad de la red y la identidad del dispositivo.

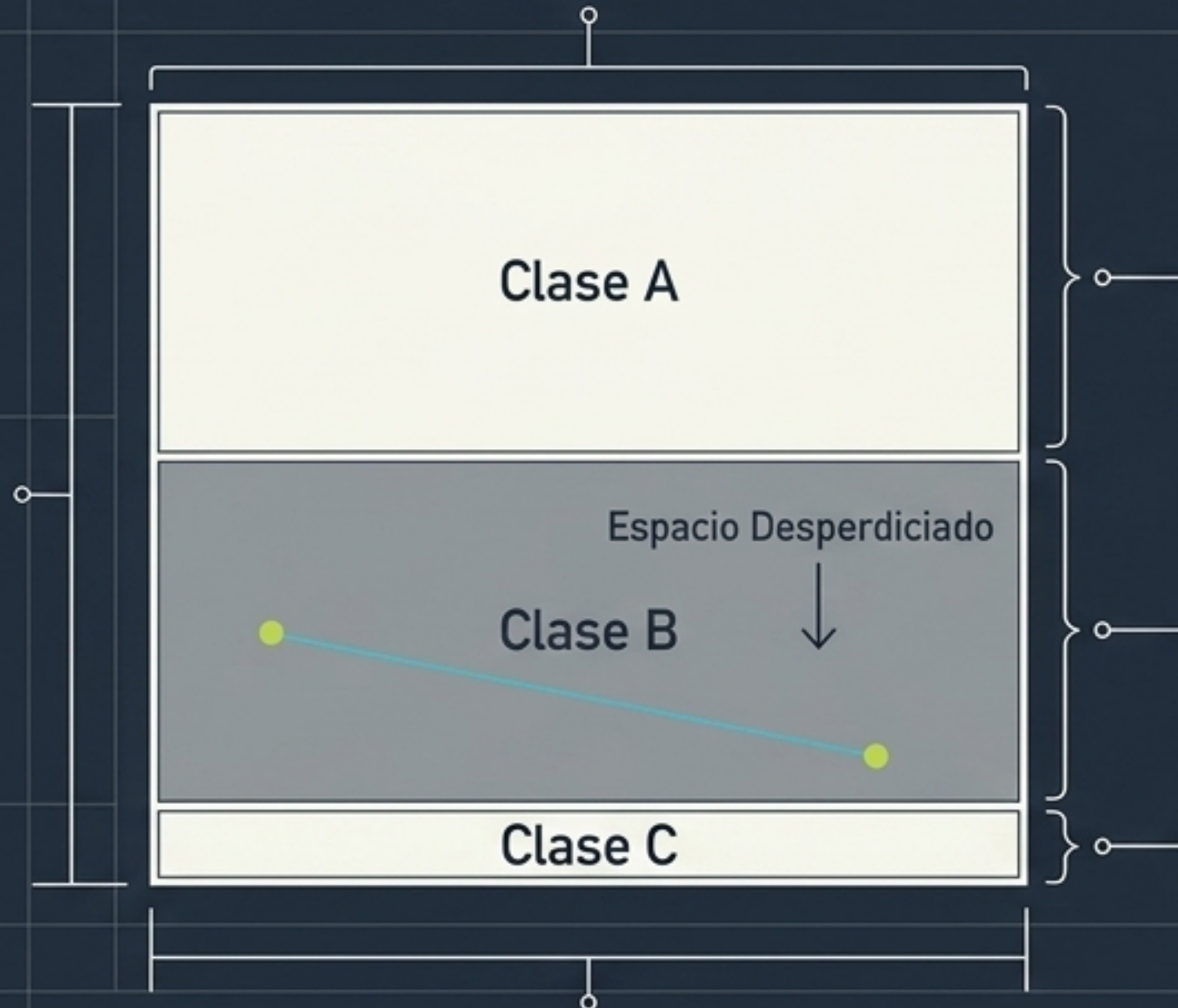


Regla de oro: La máscara de red fija a '1' los bits de red y a '0' los bits de host para que los routers sepan dónde realizar el corte.

La Caída del Enrutamiento con Clases

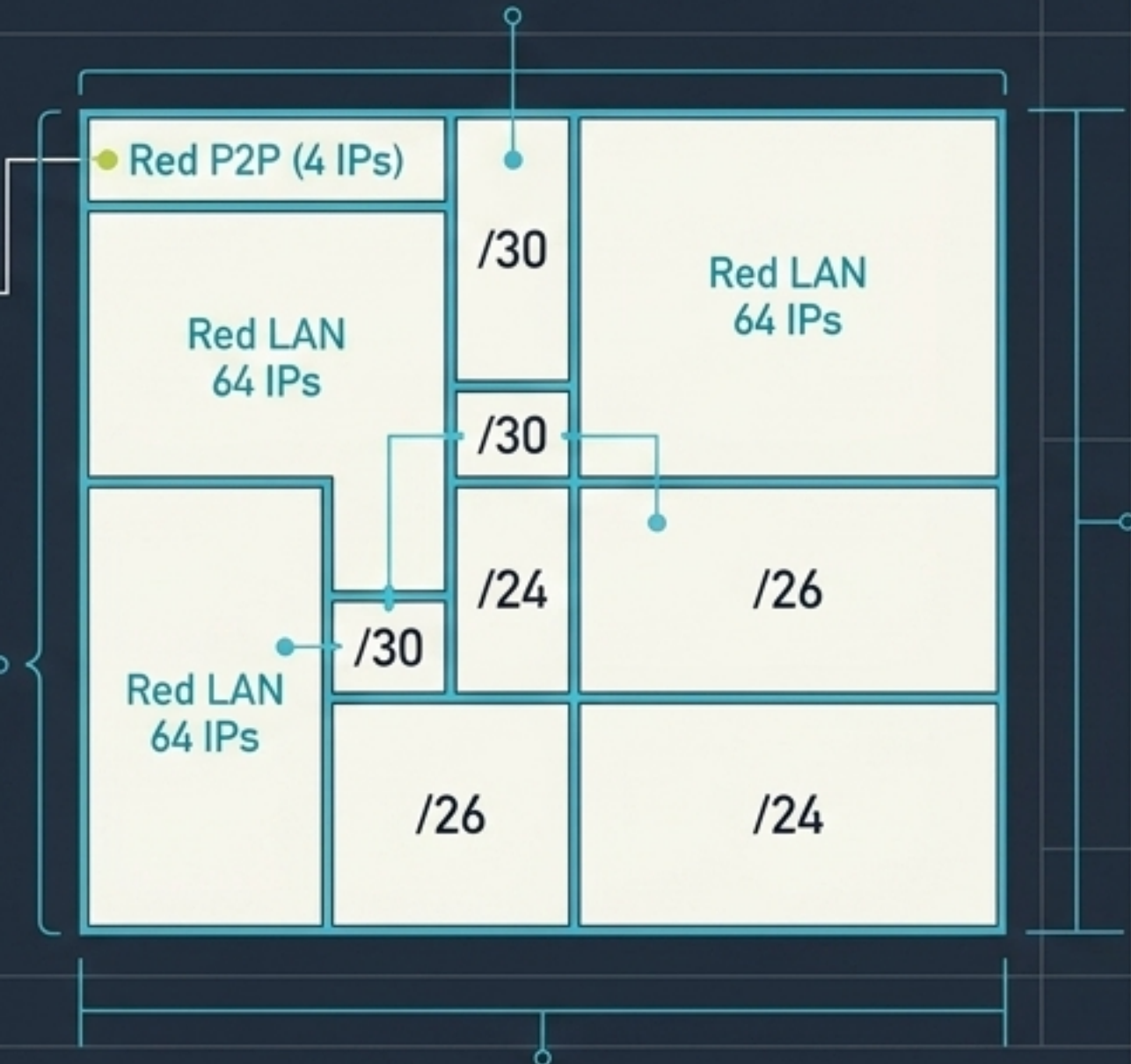
Por qué el crecimiento de Internet exigió abandonar las Clases A/B/C en favor de VLSM.

El Pasado: Clases A/B/C rígidamente definidas



Rígido y derrochador. Un enlace punto a punto de 2 computadoras forzaba el uso de una red entera, desperdiciando miles de direcciones.

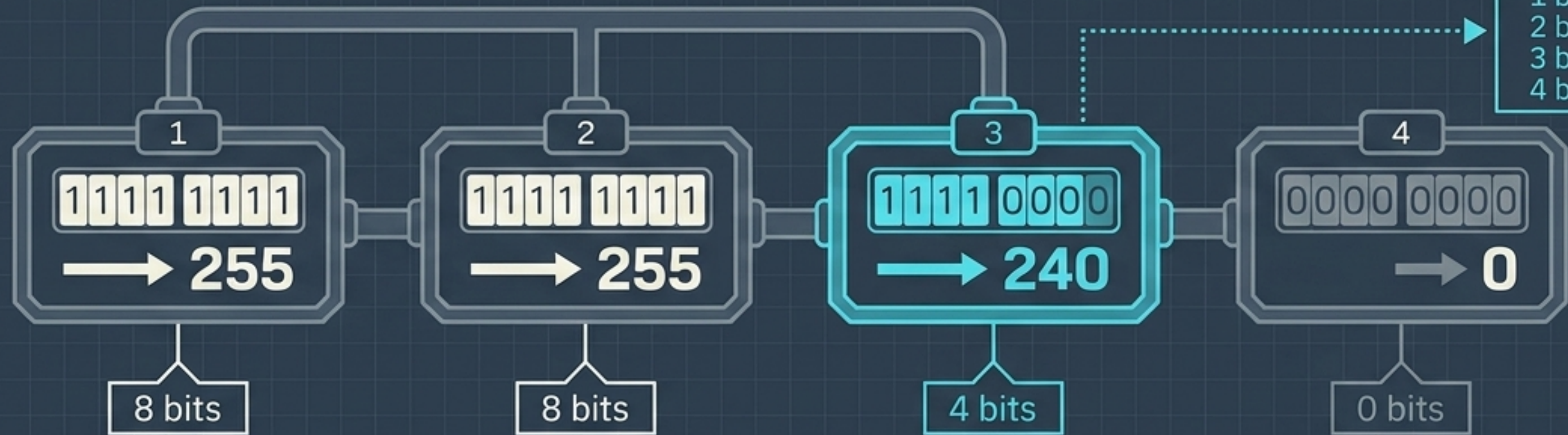
El Presente: Máscaras de Longitud Variable (VLSM)



Ajuste perfecto (CIDR). El prefijo se ajusta exactamente al número de hosts necesarios, eliminando el desperdicio espacial.

La Piedra Rosetta del CIDR

Conversión visual entre la notación decimal y la longitud de prefijo CIDR.



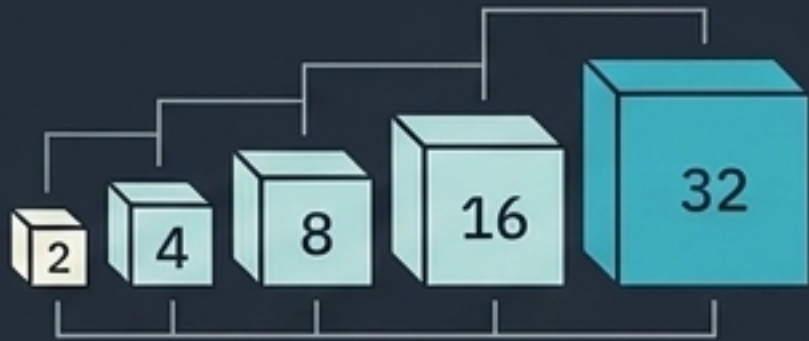
$$8 + 8 + 4 + 0 = /20 \rightarrow 255.255.240.0$$

Regla de oro: En una máscara, los "1" siempre deben ser consecutivos desde la izquierda. No existen los "1" intercalados.

Subnetting: El Tetris del Diseño de Redes

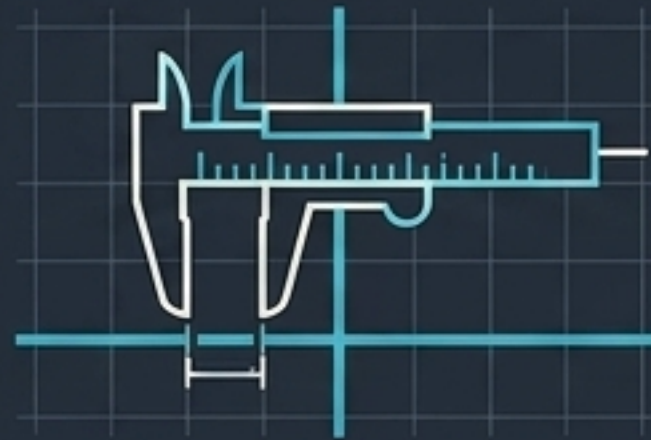
Reglas inmutables para asignar bloques de direcciones (VLSM) sin solapamiento.

Regla 1: Potencias de 2



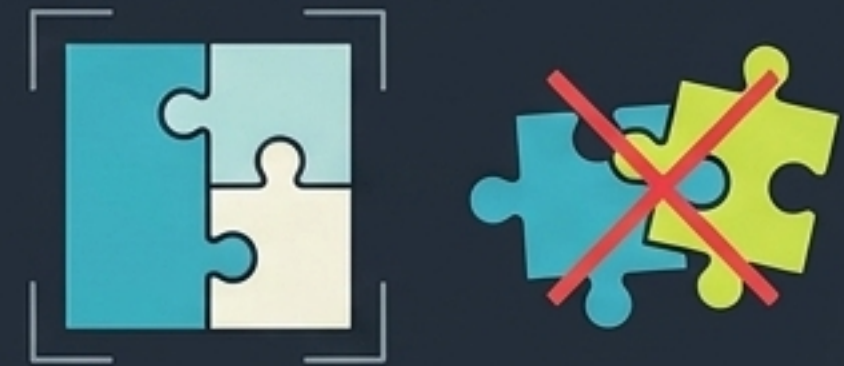
El tamaño del bloque debe ser siempre una **potencia de 2**.
(Fórmula: **Hosts necesarios + 2 direcciones reservadas para Red y Broadcast**).

Regla 2: Alineación Exacta



El bloque deberá comenzar obligatoriamente en una dirección que sea **múltiplo matemático** de su propio tamaño.

Regla 3: Empaquetado Estricto



Un bloque jamás debe solaparse con otros. El orden ideal de asignación espacial es **ordenar las redes de mayor a menor necesidad de hosts**.

Calculando el Plano de Subredes

Diseñando esquemas para 5 segmentos partiendo de la dirección base 172.16.0.0/16.

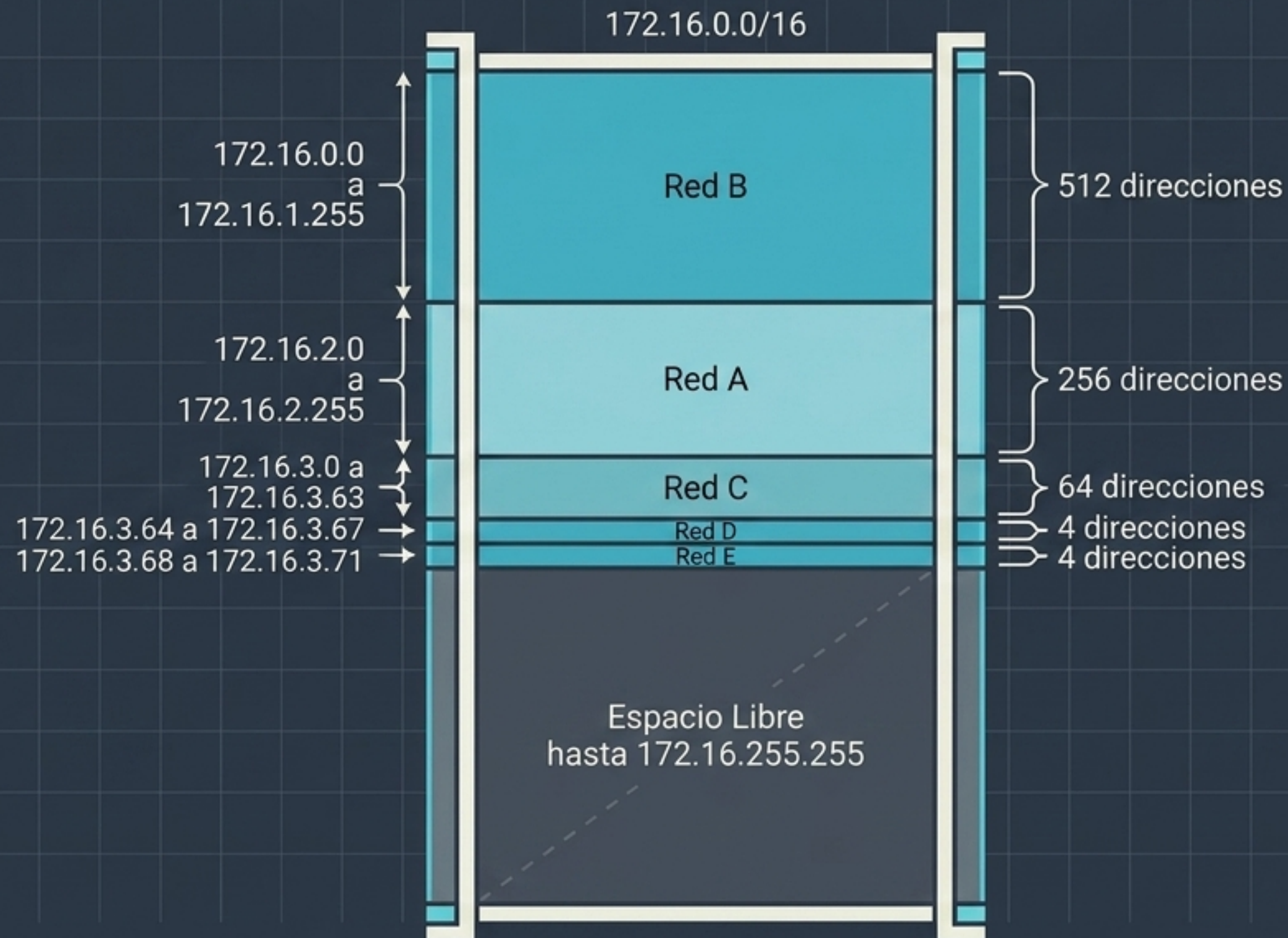
Orden de
empaquetado:
Mayor a Menor
necesidad de
espacio.



Red	Hosts (Req)	Bloque Asignado	Dirección de Red	Máscara CIDR	Dirección Broadcast
B	300 (+2)	512	172.16.0.0	/23	172.16.1.255
A	128 (+2)	256	172.16.2.0	/24	172.16.2.255
C	35 (+2)	64	172.16.3.0	/26	172.16.3.63
D	2 (+2)	4	172.16.3.64	/30	172.16.3.67
E	2 (+2)	4	172.16.3.68	/30	172.16.3.71

El Empaquetado VLSM (Esquema Contiguo)

Cómo encajan perfectamente las subredes calculadas en el espacio de direccionamiento.



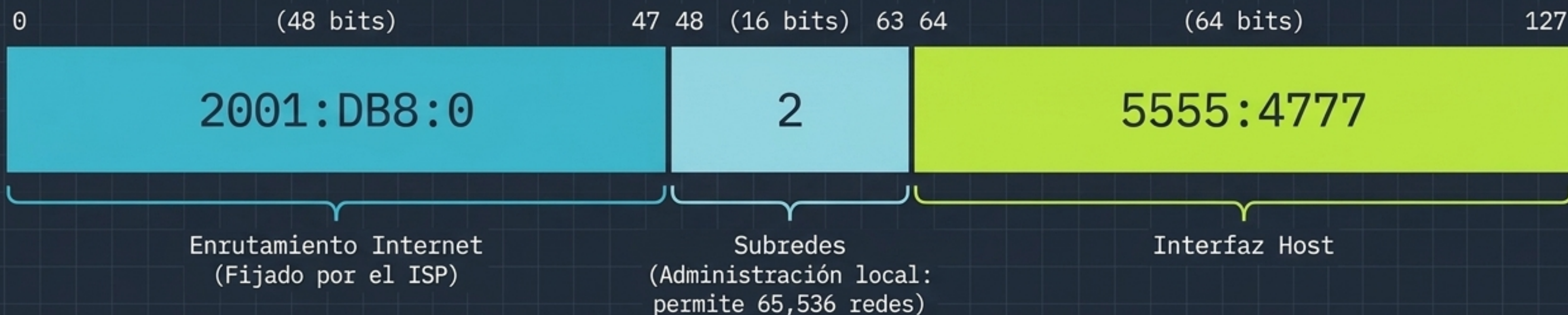
El Salto a la Siguiente Frontera: IPv6

Pasando de la escasez a la abundancia extrema para simplificar el diseño y enrutamiento global.

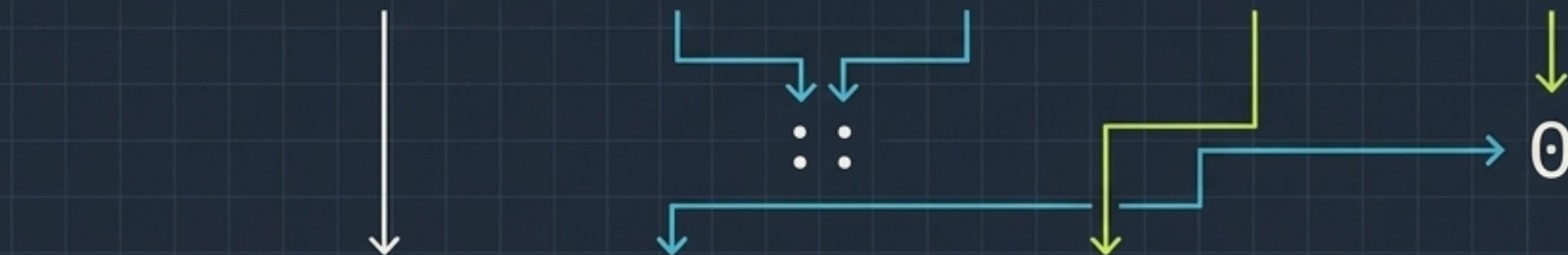
	IPv4 (Paradigma de Escasez)	IPv6 (Paradigma de Abundancia)
Espacio Matemático }	32 bits (4.3 mil millones de direcciones).	128 bits (Virtualmente infinito).
Notación }	Decimal separada por puntos (ej. 192.168.1.1).	Hexadecimal separada por dos puntos (ej. 2001:DB8::1).
Difusión de Mensajes }	Utiliza Broadcast (satura y congestiona las redes locales).	Elimina Broadcast. Utiliza Multicast selectivo (silencioso y eficiente).
Diseño de Subredes }	Cálculos matemáticos complejos (VLSM) para ahorrar cada IP.	Estricto y holgado. Prefijos fijos de /64 para hosts sin temor al desperdicio.

Disecccionando la Dirección IPv6

Una estructura jerárquica clara que simplifica el enrutamiento global.



`2001 : 0DB8 : 0000 : 0000 : 0002 : 0000 : 5555 : 4777`

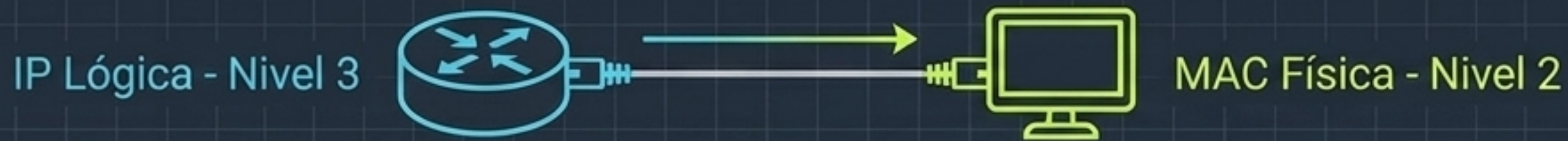


`2001 : DB8 :: 2 : 0 : 5555 : 4777`

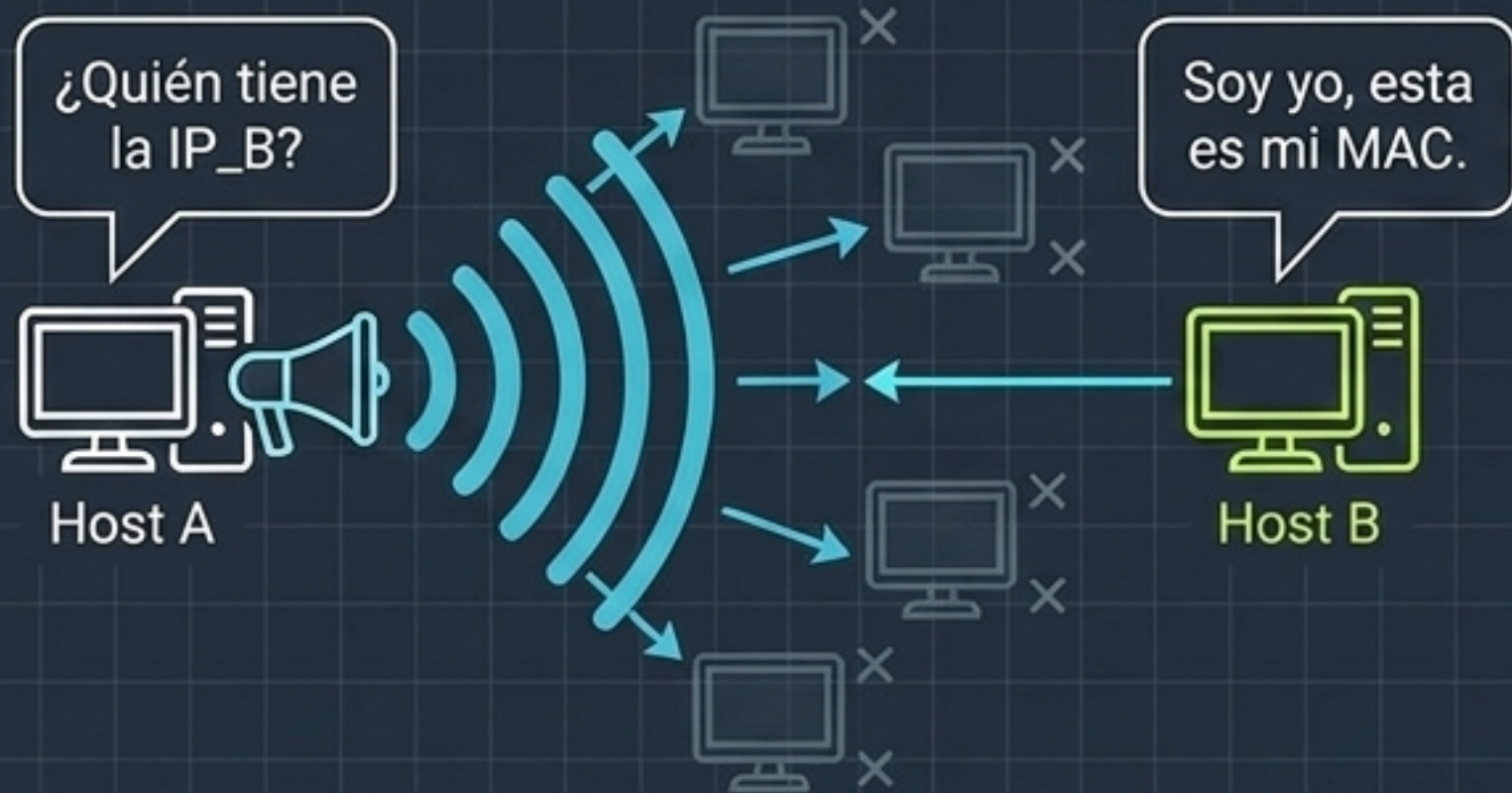
Regla de compresión: Los grupos de ceros se omiten y '::' comprime ceros continuos, pero solo puede usarse una vez por dirección.

La Última Milla: Resolución de Direcciones

Cómo se traduce la identidad lógica (IP) a la identidad física (Hardware MAC).



El Método IPv4: Protocolo ARP



ARP (Address Resolution Protocol). Funciona por difusión masiva (Broadcast), generando ruido en toda la red.

El Método IPv6: Protocolo NDP



NDP (Neighbor Discovery Protocol). Funciona vía Multicast (ICMPv6). Silencioso, eficiente y sin tráfico innecesario.

Síntesis: El Ciclo de Vida de una Conexión

Cómo colaboran los protocolos de red para entregar un solo fragmento de información desde la aplicación hasta el hardware.

